

齐鲁工业大学 2022-2023 学年第一学期《复变函数》期末考试试卷

一、填空题(每空 2 分, 共 14 分)

1. 设点 $z = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$, 则其辐角主值 $\arg z (-\pi < \arg z \leq \pi)$ 为_____.

2. $\sin z$ 在 $z=0$ 的幂级数展式为_____.

3. 称变换 $w = e^{i\theta} z$ 为_____变换.

4. 设 $f(z)$ 是区域 D 内的单值函数, 如果_____, 则称 $f(z)$ 在 D 内是单叶的.

5. 方程 $\alpha \bar{z} + \alpha \bar{z} = c$ (α 为非零复常数, c 是实常数) 所表示的 z 的轨迹为_____.

6. 设 $w = \sqrt[3]{z}$, ($z \in G: -\pi < \arg z < \pi$) 为一单值分支, 若 $w(i) = -i$, 则 $w(-i) =$ _____.

7. 多项式 $p(z) = z^8 - 5z^5 - 2z + 1$ 在单位圆内有_____个零点.

二、判断题(判断下列各题, 正确的在题后括号内打“√”, 错的打“×”. 每小题 2 分, 共 14 分)

1. 设 $z = x + iy$ 在上半平面, 且 $x \neq 0$ 则其辐角主值 $\arg z (-\pi < \arg z \leq \pi)$ 为 $\arctg \frac{y}{x}$. ()

2. $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 在区域 D 内满足柯西-黎曼条件. ()

3. $\overline{\sin z} = \sin \bar{z}$. ()

4. 设 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 若 z_0 既不是可去奇点也不是极点, 则一定是本性奇点. ()

5. 设 D 是由围线 C 所围成的区域, 若 $f(z)$ 在 D 内解析, 则 $\int_C f(z) dz = 0$. ()

6. $\sin z$ 的零点 $z = k\pi$ ($k=0, \pm 1, \dots$) 为二级零点. ()

7. 若 $f(z) = x^2 - y^2 + 2xyi$, 则 $f(z)$ 在复平面上处处解析. ()

三、完成下列各题(每小题 5 分, 共 30 分)

1. 设 $z = \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}$, 求 $|z|$ 及 $\text{Arg} z$.

2. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析, 试证: 在区域 D 内 $f'(z) = u_x + iv_x$.

3. 证明: 函数 $\cos z$ 在 z 平面上无界.

4. 若实系数 n 次方程

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0 \quad (a_0 \neq 0)$$

有虚数解 $a + ib$, 证明 $a - ib$ 也是方程的解.

5. 计算积分 $\int_C |z| dz$, 其中 C 是上半单位圆周, 起点为 -1 , 终点为 1 .

6. 求函数 $f(z) = \frac{1 - e^{2z}}{z^4}$ 在 $z=0, \infty$ 的残数.

四、(10 分)

$$\text{求积分值 } I = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx.$$

五、(11 分)

求函数的奇点 $\frac{1}{e^{z-1} - 1}$, 并判定其类别(包括无穷远点).

六、(11 分)

证明刘维尔(Liouville)定理: 有界整函数 $f(z)$ 必为常数.

七、(10 分)

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 并且在某一点 $z_0 \in D$ 有

$$f^{(n)}(z_0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

试证 $f(z)$ 在 D 内必为常数.